Solución de la pregunta 29

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · EFECTO DE UN DATO EXTREMO

En el conjunto $1, 2, 3, 4, 5$ se cambia el 5 por 10. ¿Cuál es la nueva varianza?

A) 2

B) $12{,}5$

C) 10

D) 50

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Nueva media**
   4.

2. **Cuadrados**
   $9 + 4 + 1 + 0 + 36 = 50$.

3. **Varianza**
   10.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es la varianza original.

B) Divide 50 por n − 1 = 4.

D) No divide por n.

Idea clave. Un dato extremo aumenta mucho la varianza.